

# 北京理工大学

## 本科生毕业设计(论文)

### 任务书

#### LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究

System-level performance analysis of LeRobot's  
perception-reasoning-execution process

学 院: 计算机学院

专 业: 软件工程

班 级: 08012204

学生姓名: 俞乐楠

学 号: 1120221303

指导教师: 王勇

2026 年 北京理工大学教务部制

# 北京理工大学

## 本科生毕业设计（论文）任务书

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| 学生姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 俞乐楠                          | 学号           | 1120221303 |
| 学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计算机学院                        | 班级           | 08012204   |
| 专业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 软件工程                         | 题目类型         | 毕业设计       |
| 指导教师                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 王勇                           | 指导教师<br>所在学院 | 计算机学院      |
| 题目来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自拟题目                         | 题目性质         | 软件开发       |
| 题目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LeRobot 感知—推理—执行流程的系统级性能剖析研究 |              |            |
| <div>一、题目内容</div> <p>机器人系统正逐渐成为人工智能技术落地的重要载体，在智能制造、服务机器人及自动化等领域发挥着关键作用。而当前主流机器人操作系统大多直接基于通用宏内核或微内核操作系统构建，其设计初衷主要面向传统计算场景，与机器人“感知—推理—决策—执行”紧密耦合、软硬件高度协同、对实时性和性能高度敏感的运行特征存在明显差异。尤其是在引入复杂 AI 推理框架后，机器人系统的软件栈结构更加复杂，其整体性能瓶颈和资源消耗机理尚缺乏系统性分析。本课题以 LeRobot 平台为研究对象，针对机器人典型工作负载开展全栈性能剖析研究。围绕抓取、推倒、分类等关键应用场景，梳理工作流程，剖析 AI 推理框架内部各功能模块以及操作系统关键组件在不同阶段中的运行机理与性能开销。提出针对机器人场景的潜在优化方向与软件架构重构思路，为面向机器人负载特征的操作系统设计与系统优化提供了参考。</p> |                              |              |            |
| <div>二、任务要求</div> <p>1.了解协作机器人、VLA、操作系统领域相关应用领域背景知识，了解国内外行业标准、规范和技术发展趋势，知晓和理解隐私保护和可持续发展的理念和内涵，知晓相关行业的政策和法律法规，能够站在环境保护和可持续发展的角度思考隐私保护实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患；</p> <p>2.在指导教师指导下阅读国内外文献和自学相关知识，对机器人典型工作负载下的系统运行机理开展深入研究，完成面向机器人场景的全栈性能分析原型系统的设计与实现。该原型系统主要任务包括以下内容：1）机器人系统典型工作流程与负载特征分析，包括传感器数据采集、AI 推理</p>                                                                                                 |                              |              |            |

与决策、以及机器人动作执行等关键阶段；2) 面向机器人应用场景，构建覆盖 AI 推理框架、运行时系统与操作系统关键组件的跨层次性能分析模型，刻画不同阶段的资源消耗与性能行为；3) 基于系统级 profiling 技术，设计并实现机器人工作负载下的端到端性能剖析方法，分析推理计算数据传输、任务调度与硬件交互等关键环节的性能开销；4) 针对典型应用场景（如抓取、推倒、分类等），对系统性能瓶颈进行实验验证与定量评估，并在此基础上总结影响机器人系统实时性与整体性能的主要因素，为后续系统优化与软件架构改进提供依据。

3.完成毕业设计（论文）外文翻译，锻炼跨文化交流的语言和书面表达能力，能就工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流；

4.完成毕业设计论文并提交软件及相关文档；

5.毕业设计开发环境

开发语言： C、Python

系统开发、运行操作系统： Ubuntu、RaspberryPiOS

### 三、进度安排

1.分析系统的需求，对该系统进行设计；（第 1 周-第 2 周）

2.学习相关技术，搭建开发环境；（第 3 周-第 4 周）

3.设计并实现系统相关模块；（第 5 周-第 11 周）

4.利用模拟数据，进行系统的调试与测试；（第 12 周-第 13 周）

5.完成毕业论文，提交软件及相关文档。（第 14 周-第 15 周）

6.完成本科生毕业设计（论文）外文翻译；（第 1 周-第 7 周）

7.完成本科生毕业设计（论文）答辩；（第 15 周）

### 四、主要参考文献

[1] Zhang Y, Chen X, Li H, et al. Towards Efficient AI-Driven Robotic Systems: Cross-Layer System Design

and Performance Analysis[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(6): 3451–3458.

五、指导教师签字:

王勇

2026 年 1 月 19 日

六、题目审核负责人意见

通过

签字:

王勇

2026 年 1 月 19 日